九十一年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：1040**　全一頁

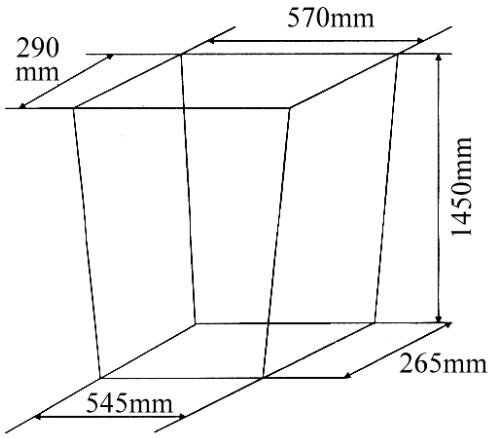
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時　　**座號：**＿＿＿＿＿＿

※注意：⑴不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
⑵本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、在大型的往復式冷凍系統中，各組件遭遇下列症狀時，說明其可能發生的原因為何？
㈠氣冷式冷凝器高壓過高？（5 分）
㈡直膨式蒸發盤管的冷煤量不足？（5 分）
㈢往復式壓縮機發生卡住（seizure）的問題？（5 分）
㈣機器開動時，發生卡搭卡搭的噪音？（5 分）

二、在一大型賣場所需之冷凍庫（-25℃）與冷藏庫（5℃）設備採用氨液媒過飼系統（Liquid over feed system）試說明：
㈠何謂液媒過飼系統？試繪出液媒過飼系統之示意圖？繪出各元件並說明其功能？（10 分）
㈡採用液媒過飼系統的優缺點？（10 分）
㈢說明回油系統的設計？（5 分）

三、於一製冰裝置中之製冰罐（如圖所示），製冰罐上部長×寬為 570×290mm，下部 545×265mm，高為 1450mm：
㈠水的密度為 1000kg/m^3，冰的密度為 920kg/m^3，試問凍結清水時，液體的水凍結成固體的冰，會導致體積膨脹率為何（%）？（10 分）
㈡將容量 135kg 清水放入後，裝到位置於長×寬為 565×285mm 處，將清水全部凍結後，試求體積膨脹所致高度的增加量（mm）？（10 分）
㈢上題中，水的比熱 1kcal/kg℃，冰的比熱 0.5kcal/kg℃，凍結潛熱 80kcal/kg，試問將 20℃的清水，凍結為-5℃之冰，所需之冷凍容量為何（kcal）？（10 分）



四、於一冷凍庫房內，蒸發盤管所用之風機轉速 500rpm，送風量 1000m^3/hr，靜壓 20mm H_2O，所需動力 1.6kW，其電動機額定輸出 2.2kW 的送風機，但風量不足，欲將風機轉速增快為 600rpm，試求此時送風機的送風量，靜壓所需動力，其電動機的額定輸出與效率為何？（25 分）